

1. Identificación del caso

Campo	Qué debe registrar
Título provisional	Sistema de evaluación para la creación y asignación de cupo para clientes de una compañía de consumo masivo
Modalidad	Pareja
Contexto profesional	Área, proceso o situación donde surge el problema. No es necesario revelar información confidencial
Usuario o destinatario	Analista de crédito y cartera
Pregunta principal	¿La creación de un cliente debe rechazarse por riesgo SARLAFT o aprobarse con condiciones de acuerdo con el caso?

2. Delimitación del problema

En las empresas de consumo masivo, el proceso de vinculación de clientes requiere evaluar los riesgos de prevención de lavado de activos (SARLAFT/LAFT) y la capacidad crediticia antes de autorizar ventas a crédito. Actualmente, los análisis se realizan mediante consultas manuales y cruces entre bases de datos externas (listas restrictivas como OFAC y reportes de Buró de DataCrédito). Este proceso se realiza masivamente debido al volumen de clientes que se maneja en este tipo de organizaciones, es por ello que se producen retrasos operativos, inconsistencias en los criterios aplicados y riesgos de error humano al vincular clientes que no cumplen con los criterios establecidos por las compañías o se asignan cupos inadecuados.

Una intervención de automatización resulta pertinente ya que permite estandarizar e integrar un proceso manual a uno algorítmico que se parametrize de acuerdo con las necesidades específicas de la compañía. Con fines académicos el proyecto se llevará a cabo mediante estructuras de datos simuladas a través de inteligencia artificial, listas restrictivas y de crédito con el objetivo de realizar una herramienta en Python que permita de manera automática y transparente determinar si el cliente se aprueba y en qué condiciones se asignará el crédito a cada uno de ellos (de contado, cupo a 15 días o cupo a 45 días).

3. Pregunta y resultado esperado

Elemento	Pregunta orientadora
Pregunta de decisión	¿La creación de un cliente debe rechazarse por riesgo SARLAFT o aprobarse con condiciones de acuerdo con el caso?
Resultado esperado	Un reporte consolidado que clasifique a cada cliente con un estado de aprobación (Aprobado / No Aprobado), un indicador de riesgo (Alto, Medio, Bajo) y el respectivo detalle del crédito (cupos asignado y plazo).
Uso del resultado	Apoyar la toma de decisiones del analista de crédito y cartera para la creación de deudores en el sistema ERP de la compañía y la parametrización del crédito establecido
Límite del resultado	La herramienta no realiza consultas directas en tiempo real a las centrales de riesgo o la OFAC. Adicionalmente, no sustituye la validación del analista en caso de que el cliente cuente con condiciones particulares que no se encuentren incluidas en el modelo

4. Datos requeridos

Aspecto	Descripción esperada
Fuente	Archivos simulados con el apoyo de la IA para la creación de las bases: “Muestra de datos”, “Nivel de riesgo Buro”. Archivo obtenido de la lista de sanciones “OFAC”.
Unidad de análisis	• Número de identificación del cliente. • Nombre del cliente • Producto: Producto que desea comprar. • Cupo pre-aprobado: Valor del producto que desea comprar y sujeto a aprobación. • Ingresos año anterior: Ingresos del año anterior. • Egresos año anterior: Egresos del año anterior. • Valor de crédito en mora: Monto que tenga en mora, si lo tiene. • Numero de cuotas en mora: numero de cuotas que tenga en mora, si las tiene. • Edad: edad del cliente. • Cruce lista OFAC: Campo para validar si cruza o no con lista OFAC. • Aprueba: Campo creado si se aprueba o no. • Criterios_de_aceptación: Para los casos aprobados se debe tener unos criterios de aceptación.
Variables mínimas	• Número de identificación del cliente. • Cruce lista OFAC: Campo para validar si cruza o no con lista OFAC. • Ingresos año anterior: Ingresos del año anterior. • Egresos año anterior: Egresos del año anterior. • Edad: edad del cliente
Formato preliminar	• CSV, Excel, JSON, texto u otro formato susceptible de ser cargado desde un archivo o conjunto de datos estructurado. • Las bases • “Muestra de datos” formato xlsx • “Nivel de riesgo Buro” formato xlsx • OFAC formato csv
Volumen esperado	• “Muestra de datos” 5000 filas aproximadamente. • “Nivel de riesgo Buro” 5000 filas aproximadamente. • OFAC formato csv 12000 filas aproximadamente.
Calidad y restricciones	• Validación de duplicados. • Valores nulos excepción de los campos Valor de crédito en mora y número de cuotas en mora. • Validaciones de formatos y números que sean lógicos con respecto al campo.

Prompts utilizados para las bases simuladas

- Muestra de clientes

ROL Y OBJETIVO: Eres un Generador de Datos Sintéticos Especializado en Riesgo, Cumplimiento (Compliance), Data Quality y Prevención de Lavado de Activos / Listas Restrictivas (OFAC).

Tu objetivo es generar archivos CSV ficticios simulando una "base de datos sucia" con inconsistencias de formato, datos faltantes, duplicados y nombres reales o variaciones de listas restrictivas. Estos datos servirán para casos de estudio y ejercicios de limpieza de datos

REQUERIMIENTOS DEL ARCHIVO Y ESTRUCTURA DE DATOS

El archivo generado debe ser estrictamente en formato CSV y contener las siguientes 5 columnas:

1. id_cliente: Número de identificación del cliente (conposibles duplicados).
2. nombre_cliente: Nombre completo del cliente (mezcla de nombres limpios, coincidencia exacta o variada con OFAC, o valores vacíos/nulos).
3. producto: Producto del portafolio comercial que desea adquirir (ej. Harina P.A.N. Blanca, Harina P.A.N. Amarilla, Harina Pancho, Avena Quaker, Avena Quaker sin Gluten, Donkan, Donkat, Unikat, Avena en Hojuelas, Avena Molida, Dogourmet, Arena Unikat).
4. cupo_preaprobado: Valor numérico o texto monetario del cupo/producto solicitado (incluir formatos limpios y sucios).
5. fecha_solicitud: Fecha en la que el cliente solicitó el producto (en formatos heterogéneos para obligar a un proceso de estandarización).

REGLAS DE GENERACIÓN Y "SUCIEDAD" DE DATOS (DATA CLEANING)

Para garantizar un caso de estudio realista de limpieza y evaluación de riesgo, el dataset DEBE contener las siguientes anomalías:

1. **Coincidencias con Lista OFAC (20% - 30% de los datos):**

- Nombres extraídos directamente de la lista OFAC (tomando de base la lista cons_prim.csv, como "ABU TEIR, Mohammed", "ZAHHAR, Mahmoud Khaled", "AL-SHANTI, Jamileh Abdullah", "CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION", etc.).

- Variaciones en el orden de nombres/apellidos o tipografía (Fuzzy Matching) para probar algoritmos de coincidencia (ej. "Mahmoud Khaled Zahhar" vs "ZAHHAR, Mahmoud Khaled").

2. **Registros Duplicados (10% - 15% de los datos):**

- Mismo id_cliente repetido con la misma o diferente información de producto/fecha.

3. **Inconsistencias y Suciedad de Formato (15% - 20% de los datos):**

- **En fecha_solicitud:** Mezcla intencional de formatos en un mismo archivo todos durante el mismo mes y el mismo año (ej. YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM-DD-YYYY, DD.MM.YYYY o con marcas de hora

YYYY/MM/DD 00:00:00).

- **En cupo_preaprobado:** Mezcla de valores enteros numéricos (ej. 5000000) con textos formateados (ej. \$ 5,000,000, 5000000.00 COP, \$2700000).

4. **Valores Faltantes o Nulos (5% - 10% de los datos):**

- Filas vacías o con valores nulos (NaN / vacíos) distribuidos de forma aleatoria en nombre_cliente, producto, cupo_preaprobado o fecha_solicitud.

5. **Clientes Limpios / No Reportados (Restante 60% - 70%):**

- Nombres comunes hispanohablantes (colombianos/latinoamericanos) sin antecedentes ni apariciones en listas de control.

REGIONALIZACIÓN Y FORMATO DEL ARCHIVO

Separador de campos: Coma (.). Encabezados exactos: id_cliente, nombre_cliente, producto, cupo_preaprobado, fecha_solicitud.

MODALIDAD DE ENTREGABLE

Con 5000 datos, genera el enlace de descarga directa del archivo .csv donde incluya lo anterior mencionado

- Muestra del Buró

ROL Y OBJETIVO

Eres un Generador de Datos Sintéticos Especializado en Riesgo Crediticio, Análisis Financiero (Buró / DataCrédito) y Data Cleaning.

Tu objetivo es generar archivos CSV ficticios con información financiera de clientes, manteniendo la trazabilidad (id_cliente y nombre_cliente) respecto al dataset de solicitudes comerciales previo. La base debe ser "sucia" e incluir inconsistencias deliberadas para ejercicios de validación de políticas y reglas de negocio.

REQUERIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA DE DATOS

El archivo generado debe ser estrictamente en formato CSV con las siguientes columnas:

1. id_cliente: ID del cliente que hace match con la base de solicitudes.
2. nombre_cliente: Nombre completo registrado en el buró.
3. ingresos_ano_anterior: Ingresos del cliente en el último año.
4. egresos_ano_anterior: Egresos del cliente en el último año.
5. valor_credito_mora: Monto actual de cartera vencida o en mora (0 si está al día).
6. numero_cuotas_mora: Cantidad de cuotas atrasadas (0 si está al día).
7. edad: Edad del cliente.

REGLAS DE "SUCIEDAD" Y VALIDACIÓN DE NEGOCIO (DATA QUALITY)

Para garantizar un caso de estudio realista, el dataset DEBE contener las siguientes anomalías:

1. ****Inconsistencias en Edad (Políticas de Negocio):****
 - La regla de negocio exige clientes mayores de 18 años.
 - Incluye intencionalmente entre un 10% y 15% de casos con edades menores a 18 años (ej. 14, 15, 17 años) para probar los filtros de rechazo por política.
 - Incluye edades en formato texto sucio (ej. "25 años", "34.5").
2. ****Formateo Sucio de Montos Financieros (Ingresos, Egresos y Mora):****
 - Mezcla valores enteros limpios (ej. 6400000) con textos formateados (ej. \$ 1,600,000, 1319239 COP, \$3990000).
3. ****Inconsistencias en Cuotas en Mora:****
 - Mezcla de valores numéricos (0, 1, 8) con representaciones en texto (ej. "0 cuotas").

4. **Valores Faltantes o Nulos (5% - 10%):**

- Celdas vacías (NaN) repartidas aleatoriamente en ingresos, egresos, valores de mora o edad.

5. **Clientes de la Lista OFAC y Limpios:**

- Mantener la correlación de clientes que ya existen en la base previa para poder realizar un JOIN / VLOOKUP de cruce de datos.

MODALIDAD DE ENTREGABLE

Al recibir la instrucción suministrar el enlace directo de descarga del archivo .csv.

5. Procesamiento requerido

Tipo de operación	Ejemplos de formulación
Validar	Verificar la ausencia de duplicidad en el ID_Cliente, la consistencia de la información de Ingresos/Egresos descargada de DataCrédito y la validación de la mayoría de edad de los clientes a evaluar
Transformar	Realizar el cruce entre la muestra de clientes, los datos del Buró y la lista restrictiva OFAC usando como llave el ID_Cliente
Calcular	Generar el indicador de riesgo/score del cliente a partir de las variables crediticias de los datos del Buró. Evaluar de acuerdo con el nivel de riesgo, el monto del pedido y si el cliente se encuentra en listas restrictivas, los términos de la negociación del crédito asignado. En caso de que el riesgo se clasifique como "Medio" se debe calcular el cupo como un 50% menos del pedido solicitado inicialmente

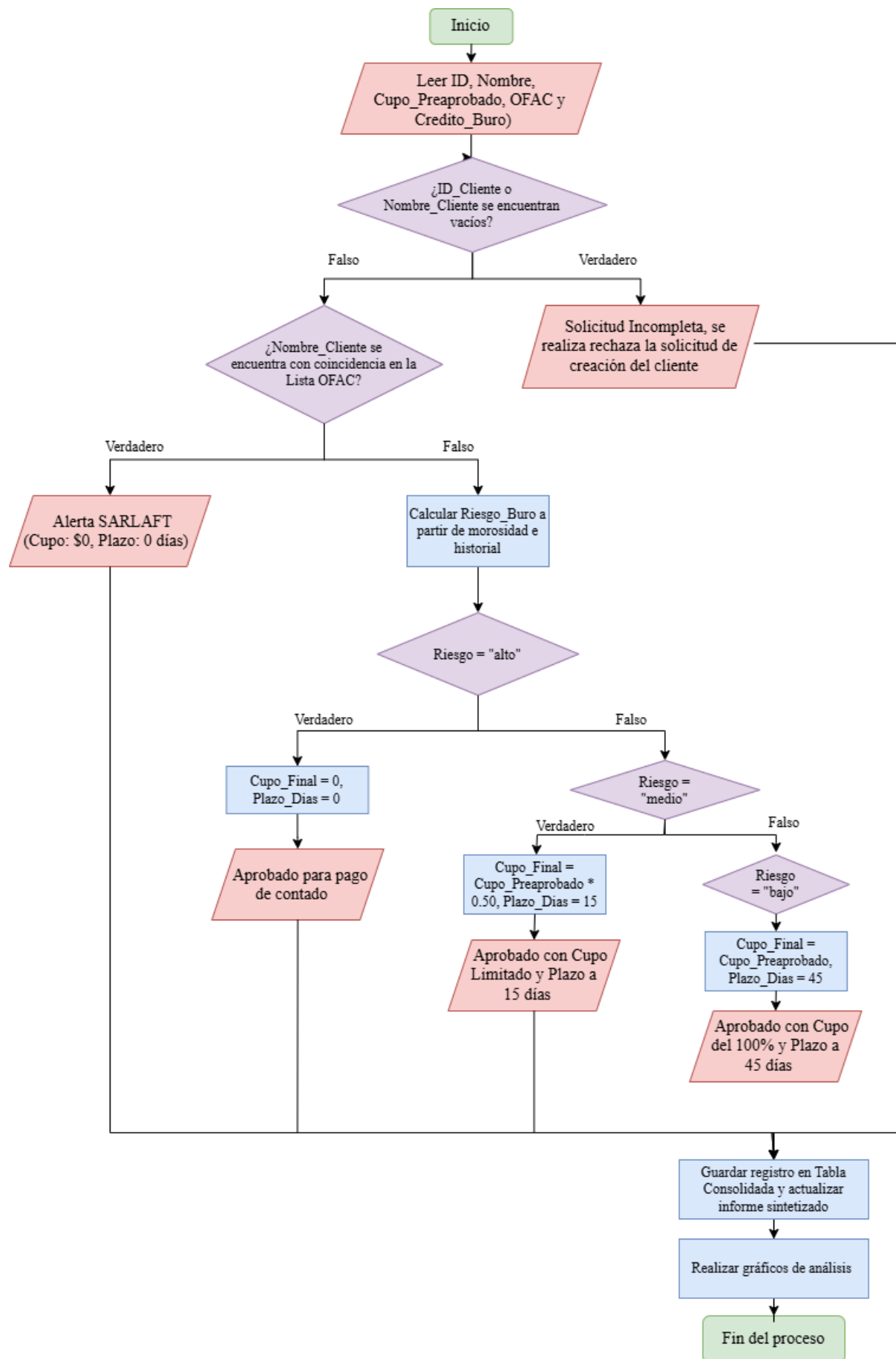
Tipo de operación	Ejemplos de formulación
Clasificar / decidir	1. SARLAFT: Si el cliente cruza con OFAC se condiciona como "No Aprobado, riesgo en SARLAFT". 2. Riesgo Crediticio: Únicamente para clientes aprobados • Riesgo Alto: "Se aprueba con pago de contado" • Riesgo Medio: Se aprueba con cupo del 50% menos del pedido realizado y con plazo de 15 días • Riesgo Bajo: "Se aprueba con cupo preaprobado y plazo a 45 días".
Agregar / resumir	Consolidar por cada detalle del proceso relevante para la toma de decisiones gerenciales: cuánto dinero en total se solicitó frente a cuánto se aprobó, cuántos clientes fueron rechazados por OFAC y cuántos se clasificaron en cada nivel de riesgo
Comunicar	Presentar al analista una lista detallada cliente por cliente con el resultado de su evaluación y acompañarla con un resumen que contenga las cifras clave del análisis tales como el monto del cupo preaprobado, el cupo aprobado posterior al análisis, el plazo y el nivel de riesgo

3. Ficha de interpretación computacional

Componente	Pregunta orientadora
Entradas	• Muestra de datos de los clientes a analizar (Muestra_Datos.csv) • Reporte de Buró (Buro_DataCredito.csv)

	• Lista Office of Foreign Assets Control (OFAC.csv)
Procesos	Se realiza la carga de los datos cruzando las solicitudes de creación con la información de la lista restrictiva de OFAC mediante la identificación, y realizando el análisis de coincidencias por nombre del cliente. Posteriormente, el sistema ejecuta la validación del filtro de seguridad SARLAFT y, si no existen alertas, calcula el nivel de riesgo crediticio para clasificar al cliente y determinar las condiciones del acuerdo comercial
Reglas de negocio	• Control SARLAFT: Cuando el nombre del cliente coincide con un registro de la lista OFAC, el estado del cliente se marca como "No aprobado", generando al equipo de Auditoría Interna y al Oficial de Cumplimiento. Adicionalmente, por default se asigna un cupo cero y plazo de cero días. • Riesgo Alto: Si no hay alerta por nombre en OFAC y el riesgo crediticio es igual o superior al 80%, la solicitud se aprueba únicamente para realizar compras con pago de contado, designando pago de contado. • Riesgo Medio: Si no hay alerta por nombre en OFAC y el riesgo se ubica en este rango, el cliente es aprobado otorgando un cupo delimitado al 50% del valor del pedido y fijando un plazo de pago de 15 días. • Riesgo Bajo: Si no hay alerta por nombre en OFAC y el riesgo es bajo, la solicitud es aprobada aprueba el valor del cupo preaprobado con un plazo de pago de 45 días.
Salidas	• Listado del análisis por cliente: Una tabla en la que el analista de crédito puede consultar a cada cliente por su nombre e identificación, con la decisión final, la alerta de OFAC, el nivel de riesgo asignado, el cupo aprobado y los días de plazo. • Reporte ejecutivo: Un resumen consolidado con las cifras obtenidas del proceso, como el monto total solicitado frente al aprobado, el porcentaje de clientes no aprobados por coincidencia de nombre en OFAC o menores de edad, y la cantidad de clientes asignados por nivel de riesgo.
Supuestos	• Se asume que el cruce contra la lista OFAC se realiza mediante una comparación textual por nombre del cliente. • Si un cliente no cuenta con registros en el buró de crédito, se le asigna preventivamente una clasificación de riesgo alto (80%).
Restricciones	Si una solicitud de vinculación de un cliente no cuenta con un nombre completo, el sistema detendrá el análisis. La solicitud no será aprobada y no se continuará con la validación de la solicitud
Casos borde	• Homónimos en lista OFAC: Clientes con nombres comunes cuya coincidencia con la lista restrictiva activa la alerta de escalamiento, requiriendo que la Auditoría Interna confirme si se trata de la misma persona. • Solicitudes sin historial en el Buró: Clientes sin antecedentes financieros registrados. Ante la falta de datos, el sistema les asigna de forma preventiva un riesgo alto para autorizar únicamente compras de contado.

4. Representación del algoritmo



5. Escenarios preliminares de verificación

Escenario	Entrada o condición	Resultado esperado	Qué verifica
Escenario normal	Solicitud de cliente cuyo nombre no coincide en la lista restrictiva OFAC, con un historial en el buró de crédito y una evaluación de riesgo medio	El sistema asigna el estado “Aprobado”, clasifica al cliente en nivel de riesgo “Medio”, con un cupo equivalente al 50% de lo solicitado y fija el plazo de pago a 15 días.	Comprueba que la validación de nombre en OFAC sea negativa y que el sistema aplique correctamente el cupo y los días de plazo ajustados para un riesgo nivel medio.
Escenario especial, límite o inválido	Solicitud de cliente con historial crediticio y un riesgo bajo pero cuyo nombre coincide con un registro de la lista de sanciones OFAC	El sistema asigna el estado “No aprobado”, asigna el cupo y plazo en cero días.	Verifica la coincidencia por nombre en la lista de control, se rechaza la solicitud para que se active la alerta interna para la revisión del caso por parte de las áreas correspondientes.

6. Exclusiones explícitas

- **Conexión en tiempo real por Web:** No se realizará conexión en línea a las bases de DataCrédito ni de la OFAC. Por lo cual, se importarán mediante conjuntos de datos en formato .csv que fueron previamente simulados y/o descargados.
- **Automatización de revisión de coincidencias por nombre en listas restringidas:** No se automatizará la resolución final de los casos que contienen alertas escaladas al oficial de cumplimiento y auditoría interna.

7. Ficha de síntesis

Campo	Síntesis del avance
Título del estudio de caso	Sistema de evaluación para la creación y asignación de cupo para clientes de una compañía de consumo masivo
Modalidad e integrantes	Pareja: Edwin Giobany Vargas Parra y Laura Camila Barrera Sánchez
Problema profesional	Demoras y riesgo de error al analizar manualmente los clientes antes de venderles a crédito, lo que puede llevar a vincular personas no aptas o dar cupos erróneos
Pregunta principal	¿La creación de un cliente debe rechazarse por riesgo SARLAFT o aprobarse con condiciones de acuerdo con el caso?
Usuario del resultado	Analista de crédito y cartera
Fuente y forma prevista de carga de datos	Archivos en formato .csv descargados con la información de las solicitudes, el historial del buró de crédito y la lista restrictiva OFAC.
Procesamiento principal	Cruce de bases de datos, detección de coincidencias de nombre en listas restrictivas, cálculo del riesgo de crédito y asignación de los términos del crédito asignado

Alcance preliminar	Se recibe la información de los clientes, de lo cual se genera una lista detallada cliente por cliente con el análisis del crédito a asignar y un resumen con las métricas generales utilizadas para la toma de dicha decisión
Condición de éxito	El programa evalúa correctamente la totalidad de los clientes, identifica sin error las coincidencias por nombre en listas restrictivas y el reporta al analista los valores de cupos y plazos a asignar a cada cliente de acuerdo con la información financiera de cada uno